FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer et utiliser une pression dans un liquide au repos.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

EXERCICES 1

APRÈS LE COURS 1

1 Convertir des pressions

1. Convertis 4 bar en pascals. RÉA

2. Convertis 250 000 Pa en bar. RÉA

3. Convertis 980 hPa en pascals, puis en bar. RÉA

4. Range dans l'ordre croissant : 1,2 bar ; 115 000 Pa ; 1 100 hPa. ANA

2 Calculer une pression

Une pile de tôles de poids 4 900 N repose sur une palette. La surface de contact est 0,7 m².

1. Écris la relation qui donne la pression. APP

2. Calcule la pression exercée sur la palette. RÉA

3 Vrai ou faux ?

1. « Deux points à la même profondeur dans un liquide ont la même pression. » Vrai ou faux ? APP

2. « Dans l'eau, la pression augmente d'environ 1 bar tous les 10 m. » Vrai ou faux ? APP

3. « Dans la relation de Pascal, h s'exprime en centimètres. » Vrai ou faux ? Corrige si besoin. APP

4 Compléter un tableau

Dans l'eau (ρ = 1 000 kg/m³, g = 9,8 N/kg), on calcule $\Delta p = \rho \times g \times h$.

h (m)	0,5	1	2	5
Δp (Pa)				

1. Complète le tableau. RÉA

2. Quand h est multipliée par 2, par combien Δp est-elle multipliée ? ANA

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer et utiliser une pression dans un liquide au repos.

5 Utiliser la relation de Pascal

On considère de l'eau (ρ = 1 000 kg/m^3). On prend g = 9,8 N/kg.

1. Calcule l'augmentation de pression entre la surface et une profondeur de 1 m. RÉA

2. Même question pour une profondeur de 4 m. RÉA

3. Même question pour une profondeur de 10 m. Convertis le résultat en bar. RÉA

6 Retrouver une profondeur

Un capteur placé dans un réservoir d'eau mesure une augmentation de pression de 14 700 Pa par rapport à la surface.

1. Écris la relation de Pascal en remplaçant les valeurs connues. APP

2. Calcule la profondeur h du capteur. RÉA

7 Eau ou huile ?

Deux cuves identiques de 2 m de haut sont remplies, l'une d'eau (ρ = 1 000 kg/m^3), l'autre d'huile (ρ = 900 kg/m^3).

1. Calcule l'augmentation de pression au fond de chaque cuve. RÉA

2. Dans quelle cuve la pression au fond est-elle la plus grande ? Pourquoi ? ANA

8 La plongée

Un plongeur descend à 30 m dans la mer (ρ = 1 025 kg/m^3). La pression atmosphérique vaut 101 300 Pa.

1. Calcule l'augmentation de pression entre la surface et 30 m. RÉA

2. Calcule la pression à 30 m en Pa, puis en bar (arrondi au dixième). RÉA

3. Vérifie la règle « 1 bar de plus tous les 10 m ». VAL

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer et utiliser une pression dans un liquide au repos.

9 Le château d'eau

Le niveau de l'eau d'un château d'eau est 30 m au-dessus d'un robinet de l'atelier. On prend $\rho = 1\,000$ kg/m^3 et $g = 9{,}8$ N/kg.

1. Calcule la différence de pression entre le niveau du château d'eau et le robinet. RÉA

2. Convertis en bar. RÉA

3. Un nettoyeur haute pression demande au moins 2 bar à l'entrée. Convient-il ? VAL

10 L'épreuve hydraulique d'une cuve

Avant de livrer une cuve de 3,5 m de haut, on la remplit d'eau ($\rho = 1\,000$ kg/m^3) pour vérifier son étanchéité. Une trappe de visite de surface 0,12 m^2 est placée tout en bas de la paroi.

1. Calcule l'augmentation de pression due à l'eau au fond de la cuve. RÉA

2. Calcule la force pressante exercée par l'eau sur la trappe (on utilise l'augmentation de pression). RÉA

3. Les boulons de la trappe résistent ensemble à 6 000 N. La trappe tiendra-t-elle ? Justifie. VAL

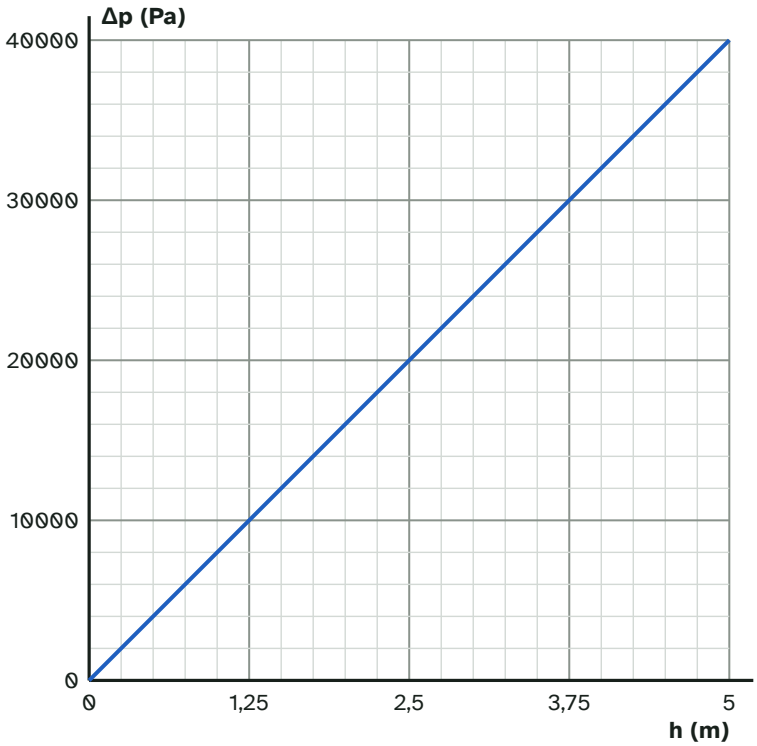
4. Pourquoi la tôle doit-elle être plus résistante en bas de la cuve qu'en haut ? COM

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer et utiliser une pression dans un liquide au repos.

11 Lire un graphique

Le graphique donne l'augmentation de pression Δp en fonction de la profondeur h dans un liquide inconnu.



1 Lis Δp pour h = 4 m. RÉA

2 Calcule $\frac{\Delta p}{h}$, puis la masse volumique ρ du liquide (g = 9,8 N/kg), arrondie à l'unité. RÉA

3 Ce liquide est-il plus ou moins dense que l'eau ? ANA

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer et utiliser une pression dans un liquide au repos.

12 Problème · La jauge de la cuve de fioul

Une cuve de fioul (ρ = 850 kg/m^3) de 2,4 m de haut est équipée d'un capteur de pression placé au fond. Il affiche l'augmentation de pression due au fioul. On prend g = 9,8 N/kg.

1 Calcule ce que le capteur affiche quand la cuve est pleine (arrondi à l'unité). RÉA

2 Un jour, le capteur affiche 8 330 Pa. Calcule la hauteur de fioul dans la cuve. RÉA

3 La cuve est-elle à moitié pleine, plus ou moins ? Justifie. ANA

4 Rédige un message au client pour lui indiquer le niveau et lui conseiller de commander du fioul. COM